

Лекция 9. Теория игр в мультиагентных робототехнических системах

От равновесия Нэша и вектора Шепли до аукционов и потенциальных игр

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

- 1 Зачем теория игр в робототехнике: анализ и синтез
- 2 Компоненты игры, классификация, нормальная и экстенсивная формы
- 3 Доминирование стратегий и исключение доминируемых
- 4 Равновесие Нэша, смешанные стратегии, теорема Нэша
- 5 Парето-оптимальность и цена анархии

- 6 Три архетипа: дилемма заключённого, охота на оленя, «курица»
- 7 Кооперативные игры: ядро и вектор Шепли
- 8 Повторяющиеся игры и эволюционная динамика
- 9 Аукционы и проектирование механизмов
- 10 Потенциальные игры и алгоритмы достижения равновесия

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Язык игр: равновесие, эффективность, архетипы

От формальной модели игры к равновесию Нэша и трём классическим сюжетам робототехнической координации.

Почему кооперативной оптимизации мало

- Роботы могут принадлежать разным владельцам и иметь свои критерии
- Конкуренция за энергию, каналы связи, рабочее пространство, задачи
- Даже при общей цели децентрализация делает выбор индивидуальным
- Исход агента зависит от действий всех — это и есть игра
- Теория игр работает и как анализ поведения, и как инструмент синтеза

Ключевая идея

Теория игр нужна не только там, где роботы «эгоисты». Она нужна везде, где решение принимается локально: локальность сама по себе порождает стратегическое взаимодействие.

“

Проектировщик распределённой системы не вычисляет оптимальное решение — он конструирует правила игры, в которой это решение становится равновесием.

Механизм-дизайн как инженерная позиция

- Множество игроков $N = \{1, 2, \dots, n\}$ — роботы, узлы, программные агенты
- Множества стратегий S_i — полные планы действий каждого игрока
- Профиль стратегий $s = (s_1, \dots, s_n) \in S = S_1 \times \dots \times S_n$
- Функции выигрыша $u_i: S \rightarrow \mathbb{R}$ — численный результат для игрока i
- Правила: порядок ходов, доступная информация, условия завершения

Пример

Робот склада: стратегии — «взять задачу А», «взять задачу В», «встать на зарядку»;
выигрыш — ценность задачи минус
издержки проезда и энергии.

2 Классификация игр и примеры из робототехники

Основание	Классы	Пример из MAPC
Число игроков	двух лиц; n лиц	Дуэль преследования; распределение задач
Сумма выигрышей	нулевая; ненулевая	Атака—оборона; совместная транспортировка
Соглашения	кооперативные; некооперативные	Коалиции роботов; независимый выбор пути
Информация	полная; неполная (байесовские)	Известные ТТХ; аукцион при скрытых издержках
Порядок ходов	статические; динамические	Выбор канала; очередь на зарядную станцию
Повторяемость	однократные; повторяющиеся	Разовый перекрёсток; соседи по складу

Основания независимы: комбинации любые — например, повторяющаяся некооперативная игра n лиц с неполной информацией.

Нормальная (стратегическая)

- Выбор одновременный и однократный
- Задаётся тройкой $G = (N, \{S_i\}, \{u_i\})$
- Для двух игроков — биматрица
- База для доминирования и Нэша
- Пример: выбор частотного канала

Экстенсивная (развёрнутая)

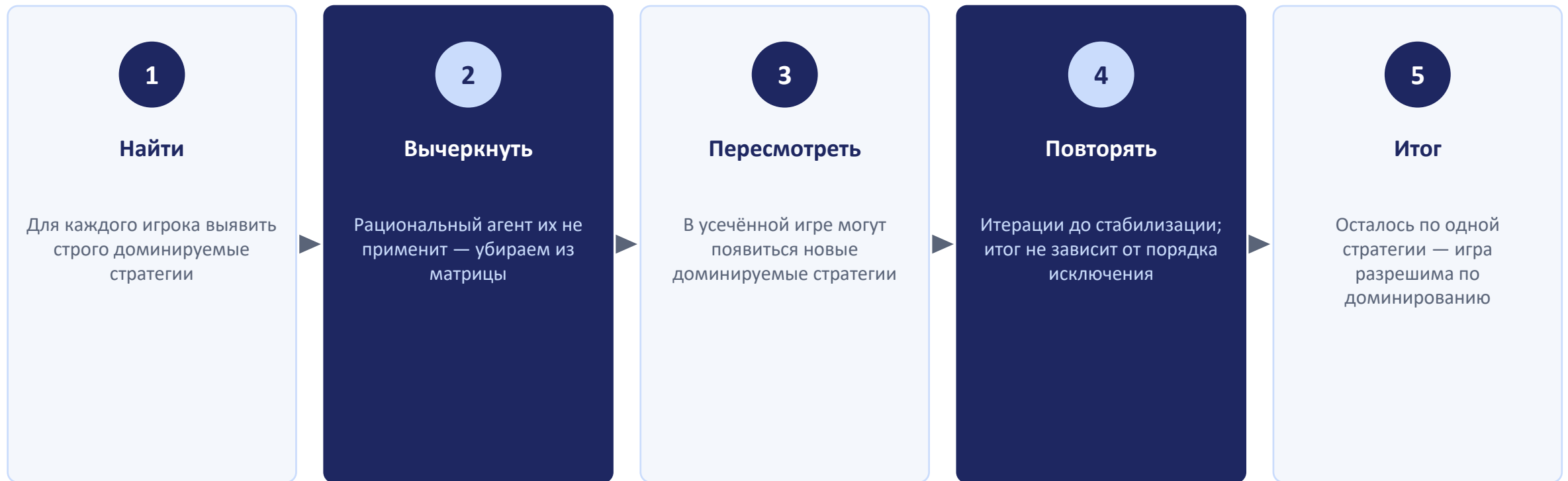
- Дерево: вершины — позиции, рёбра — ходы
- Информационные множества
- Решается обратной индукцией
- Даёт равновесие, совершенное по подыграм
- Пример: проезд нерегулируемого перекрёстка

- s_i' строго доминирует s_i'' : $u_i(s_i', s_{-i}) > u_i(s_i'', s_{-i})$ для всех s_{-i}
- s_{-i} — профиль стратегий всех игроков, кроме i
- Слабое доминирование: неравенство нестрогое, хотя бы одно строгое
- Доминирующую стратегию рациональный агент выберет всегда
- Доминирующие стратегии есть далеко не в каждой игре

Ключевая идея

Доминирующая стратегия хороша тем, что не требует никаких предположений о партнёрах: она лучшая при любом их поведении. Это самая «дешёвая» форма рациональности для бортового вычислителя.

3 Последовательное исключение доминируемых стратегий



Первый шаг инженерного анализа: резко сократить размер игры до применения более тонких методов.

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \forall i, \forall s_i \in S_i$$

- $s = (s_1, \dots, s_n^*)$ — профиль, устойчивый к одностороннему отклонению
- Ни один игрок не улучшит выигрыш, поменяв стратегию в одиночку
- Эквивалентно: $s_i \in BR_i(s_{-i})$, где BR_i — наилучший ответ
- Это состояние взаимной согласованности ожиданий

Дж. Нэш, 1950 — центральная концепция решения некооперативных игр

- Равновесие — неподвижная точка любой децентрализованной адаптации
- Не равновесие $\Rightarrow$ найдётся робот, которому выгодно отклониться
- Равновесие $\Rightarrow$ система в нём остаётся, конфигурация устойчива
- Анализ равновесий = перечень возможных устойчивых конфигураций
- Устойчивость не означает эффективности — это разные вопросы

Ключевая идея

Если ваша децентрализованная система «залипает» в странной конфигурации — скорее всего, вы смотрите на равновесие. Наша построенная вами игры, а не на ошибку кода.

? Как думаете?

Два робота выбирают из задач Z_1 (ценность 10) и Z_2 (ценность 6). При совпадении выбора каждый получает лишь 40 % ценности. Является ли профиль «оба берут Z_1 » равновесием Нэша?

A Да — оба взяли самую ценную задачу, это рационально

B Нет — одному выгодно уйти на Z_2

C Да, но только если роботы одинаковые

D Зависит от порядка, в котором роботы принимают решение

? Как думаете?

Два робота выбирают из задач Z_1 (ценность 10) и Z_2 (ценность 6). При совпадении выбора каждый получает лишь 40 % ценности. Является ли профиль «оба берут Z_1 » равновесием Нэша?

- A** Да — оба взяли самую ценную задачу, это рационально
- B** Нет — одному выгодно уйти на Z_2
- C** Да, но только если роботы одинаковые
- D** Зависит от порядка, в котором роботы принимают решение

ОТВЕТ

Нет. При совпадении каждый получает 4; уйдя на свободную Z_2 , робот получает целых 6. Есть выгодное одностороннее отклонение — значит, равновесия нет.

4

Биматрица игры распределения двух задач

	$R_2: Z_1$	$R_2: Z_2$
$**R_1: Z_1**$	(4, 4)	(10, 6)
$**R_1: Z_2**$	(6, 10)	(2, 2)

Ценности: $Z_1 = 10$, $Z_2 = 6$. При совпадении выбора каждый получает 40 % ценности с округлением: 4 и 2.

4

Поиск равновесия методом наилучших ответов



Оба чистых равновесия Парето-оптимальны и означают разумное разделение труда.

Смешанное равновесие и принцип безразличия

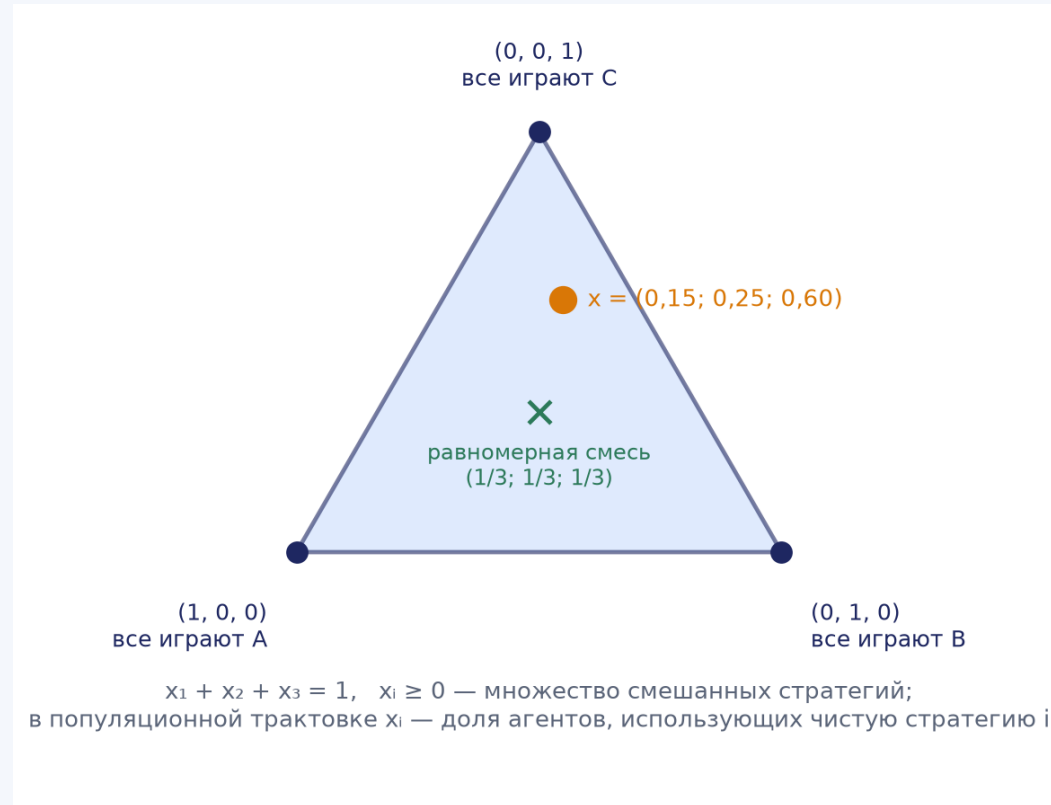
$$10 - 6q = 2 + 4q \implies q = 0,8$$

- q — вероятность, с которой R_2 выбирает более ценную задачу Z_1
- Слева ожидаемый выигрыш R_1 от Z_1 , справа — от Z_2
- Смешивать выгодно, лишь когда обе чистые стратегии равноценны
- По симметрии $p = 0,8$; ожидаемый выигрыш каждого $10 - 6 \cdot 0,8 = 5,2$

Конфликт (оба на Z_1) происходит с вероятностью $p \cdot q = 0,64$ — цена отказа от согласования.

4

Вероятностный симплекс смешанных стратегий



Множество смешанных стратегий трёх чистых стратегий — двумерный симплекс (треугольник) с вершинами $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$; каждая точка задаёт распределение вероятностей, а в популяционной трактовке — доли агентов.

- Всякая конечная игра имеет равновесие в смешанных стратегиях
- Доказательство — теорема Какутани о неподвижной точке
- Доказательство неконструктивно: существование есть, алгоритма нет
- Вычисление равновесия PPAD-полно уже для двух игроков
- Для MARC отсюда — ставка на структурированные классы игр

Факт

Задача поиска равновесия Нэша PPAD-полна: полиномиального алгоритма, по-видимому, не существует. Масштабируемость приходится покупать структурой игры, а не вычислительной мощностью.

- s Парето-доминирует s' : всем не хуже, хотя бы одному строго лучше
- Парето-оптимален профиль, который никем не доминируется
- Парето-оптимальных исходов обычно много — выбор они не задают
- Равновесие Нэша может быть Парето-неэффективным
- Цена анархии = худшее равновесие / глобальный оптимум

Ключевая идея

Цена анархии — это прайс-лист децентрализации: сколько именно вы теряете, отказавшись от центрального координатора в пользу автономии агентов.

	Сотрудничать (C)	Предать (D)
Сотрудничать (C)	(3, 3)	(0, 5)
Предать (D)	(5, 0)	(1, 1)

D строго доминирует C: $5 > 3$ и $1 > 0$. Единственное равновесие (D, D) с выигрышами (1, 1) — а профиль (C, C) даёт (3, 3).

- Ретрансляция чужих пакетов: тратит энергию узла, но нужна сети
- Уступка дороги в узком проходе: время теряет уступивший
- Разделение зарядной станции и общего рабочего пространства
- Общий признак: кооперация затратна, а плоды достаются всем
- Лечение — менять игру: повторность, репутация, перепроектирование и;

Кейс

В самоорганизующихся сетях узлы-«безбилетники», не ретранслирующие чужой трафик, экономят энергию и живут дольше — пока сеть не разваливается и не теряют все, включая их самих.

Охота на оленя — координация

- $(S,S) \rightarrow (4,4)$, $(H,H) \rightarrow (3,3)$, одиночка на олене — 0
- Два равновесия: эффективное и безопасное
- Проблема не в стимулах, а в доверии
- Робот: совместный перенос тяжёлого груза
- Лечение — надёжность связи и информированность

«Курица» — антикоординация

- (свернул, прямо) $\rightarrow (-1, 2)$; (прямо, прямо) $\rightarrow (-10, -10)$
- Оба чистых равновесия асимметричны
- Нужно разыграть разные роли, а не одинаковые
- Робот: кто уступает на пересечении траекторий
- Лечение — общий сигнал, приоритет по ID, коррелированное равновесие

Конец первой части

Разобрали язык игр, равновесие Нэша и три архетипа координации. После перерыва — как делить общий выигрыш и как проектировать правила игры.

Часть 2. Как делить выигрыш и как проектировать правила

Кооперативные игры, эволюционная динамика, аукционы и потенциальные игры как мост к распределённой оптимизации.

7 Кооперативные игры: характеристическая функция

- Игра задаётся парой (N, v) , где $v(S)$ — сила коалиции $S \subseteq N$
- По соглашению $v(\emptyset) = 0$; коалиция гарантирует себе $v(S)$ сама
- Супераддитивность: $v(S \cup T) \geq v(S) + v(T)$ для непересекающихся S, T
- В супераддитивной игре естественно ждать большой коалиции N
- Главный вопрос теперь не «что делать», а «как делить»

Пример

Три робота склада: разведчик находит задачи, манипулятор берёт, транспортёр везёт. Поодиночке 20, 30 и 40 единиц работы за смену, втроём — 120 за счёт специализации.

- Дележ $x = (x_1, \dots, x_n)$: коллективная рациональность $\sum_i x_i = v(N)$
- Индивидуальная рациональность: $x_i \geq v(\{i\})$ для всех i
- Ядро: $\sum_{i \in S} x_i \geq v(S)$ для всех коалиций $S \subseteq N$
- В ядре ни одной группе не выгодно отделиться — нет сепаратизма
- Беда: ядро может быть пустым, а может быть слишком большим

Ключевая идея

Ядро — это условие устойчивости распределения к коалиционным отделениям. Пустое ядро означает, что стабильного дележа не существует в принципе, как ни договаривайся.

$$\varphi_i = \sum_S [|S|! \cdot (n - |S| - 1)! / n!] \cdot [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

- Суммирование по всем коалициям S , не содержащим игрока i
- $v(S \cup \{i\}) - v(S)$ — предельный вклад игрока i в коалицию S
- Эквивалентно: средний вклад по всем $n!$ порядкам присоединения
- Единственное решение аксиом: эффективность, симметрия, болван, аддитивность

Л. Шепли, 1953 — «справедливо» здесь означает «по среднему предельному вкладу».

Порядок	R_1	R_2	R_3
R_1, R_2, R_3	20	$60 - 20 = 40$	$120 - 60 = 60$
R_1, R_3, R_2	20	$120 - 70 = 50$	$70 - 20 = 50$
R_2, R_1, R_3	$60 - 30 = 30$	30	$120 - 60 = 60$
R_2, R_3, R_1	$120 - 90 = 30$	30	$90 - 30 = 60$
R_3, R_1, R_2	$70 - 40 = 30$	$120 - 70 = 50$	40
R_3, R_2, R_1	30	$90 - 40 = 50$	40

Данные игры: $v(1)=20$, $v(2)=30$, $v(3)=40$; $v(12)=60$, $v(13)=70$, $v(23)=90$; $v(123)=120$.

7

Результат дележа: 120 единиц на троих

26,67

ф₁ разведчик (в одиночку 20)

41,67

ф₂ манипулятор (в одиночку 30)

51,67

ф₃ транспортёр (в одиночку 40)

- Эффективность: $26,67 + 41,67 + 51,67 = 120$ ✓
- Каждый получает больше своей одиночной производительности ✓
- Ядро: $68,33 \geq 60$; $78,33 \geq 70$; $93,33 \geq 90$ — все ограничения выполнены ✓
- Точный расчёт требует перебора 2^{n-1} коалиций на игрока

- Базовая игра (стадия) разыгрывается многократно
- Стратегия — правило выбора действия по всей наблюдаемой истории
- Суммарный выигрыш $\sum_t \delta^t \cdot u_i(t)$, где $\delta \in (0, 1)$
- δ — и «терпеливость» агента, и вероятность продолжения контакта
- Можно поощрять кооперацию и наказывать предательство

Ключевая идея

Тень будущего дисциплинирует настоящее: если взаимодействие продолжится с высокой вероятностью, разовая выгода от предательства перестаёт окупаться.

Условие устойчивости «мрачного триггера»

$$5 + \delta/(1 - \delta) \leq 3/(1 - \delta) \implies \delta \geq 1/2$$

- Слева — предать сейчас (5) и получать (1) вечно после наказания
- Справа — вечный поток кооперации по 3 за стадию
- Триггер: сотрудничать, пока сотрудничает партнёр; после предательства — всегда предавать
- При $\delta \geq 1/2$ кооперация становится равновесием Нэша

Народная теорема: при большом δ почти любой разумный вектор средних выигрышей реализуем равновесием.

- Сотрудничать на первом ходу, далее повторять предыдущий ход партнёра
- Четыре свойства: доброжелательность, возмездие, прощение, прозрачность
- Победила изощёренные стратегии в турнирах Р. Аксельрода
- При шуме наблюдений скатывается в циклы взаимного возмездия
- Робастные варианты: «щедрый» tit-for-tat, win-stay lose-shift

Ключевая идея

Локальные протоколы разделения ресурсов стоит строить условно-кооперативными: быстрое наказание и такое же быстрое прощение — а в шумной среде прощение должно быть чуть щедрее наказания.

? Как думаете?

Два робота в сети используют чистый tit-for-tat. Из-за помехи один пакет ретрансляции потерян и воспринят как отказ помочь. Что произойдёт дальше?

А Ничего: стратегия прощающая, кооперация восстановится сама

В Роботы уйдут в чередование взаимных наказаний надолго

С Оба сразу перейдут к вечному предательству

Д Один станет лидером, второй подчинится

? Как думаете?

Два робота в сети используют чистый tit-for-tat. Из-за помехи один пакет ретрансляции потерян и воспринят как отказ помочь. Что произойдёт дальше?

A Ничего: стратегия прощающая, кооперация восстановится сама

B Роботы уйдут в чередование взаимных наказаний надолго

C Оба сразу перейдут к вечному предательству

D Один станет лидером, второй подчинится

ОТВЕТ

Второй вариант. Ошибка порождает эхо: А наказывает В, В наказывает в ответ, возникает устойчивый цикл возмездия — поэтому в шумной среде нужен «щедрый» вариант.

- Стратегии закреплены за особями большой популяции, пары играют случайно
- Успешность (фитнес) определяет распространение стратегии
- В технике вместо размножения — имитация, обучение, перепрограммирование
- σ^* — ESS, если малая группа мутантов не может её вытеснить
- Всякая ESS — равновесие Нэша, но не наоборот

Ключевая идея

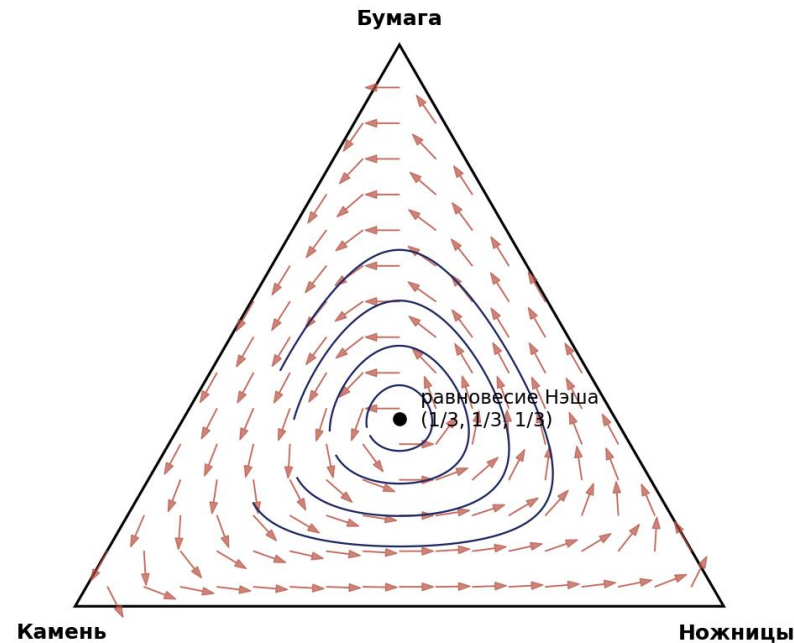
Эволюционный подход убирает гипотезу рационального расчёта: агенту достаточно копировать успешных соседей. Для роя из сотен простых роботов это куда реалистичнее вычисления равновесия.

$$dx_k/dt = x_k \cdot [f(k, x) - \bar{f}(x)]$$

- x_k — доля популяции, использующая чистую стратегию k
- $f(k, x)$ — средний выигрыш стратегии k в состоянии x
- $\bar{f}(x) = \sum_k x_k \cdot f(k, x)$ — средний выигрыш по популяции
- Доля растёт ровно настолько, насколько стратегия лучше средней

Всякое равновесие Нэша — стационарная точка; всякая ESS асимптотически устойчива.

Репликаторная динамика игры «камень–ножницы–бумага»:
траектории образуют замкнутые орбиты вокруг равновесия



Траектории образуют замкнутые орбиты вокруг смешанного равновесия Нэша $(1/3, 1/3, 1/3)$: оно является центром, но не ESS, поэтому популяция не сходится к равновесию, а бесконечно кружит вокруг него.

8 Эволюционная парадигма в роевой робототехнике

- Рой и есть большая популяция однотипных агентов с локальными контактами
- Распределённый выбор ролей: фуражир, охранник, ретранслятор
- Если выигрыш роли убывает с числом исполнителей — динамика балансирует состав
- Баланс достигается без центра и без глобальной информации
- Требуется лишь обмен парой чисел с соседом

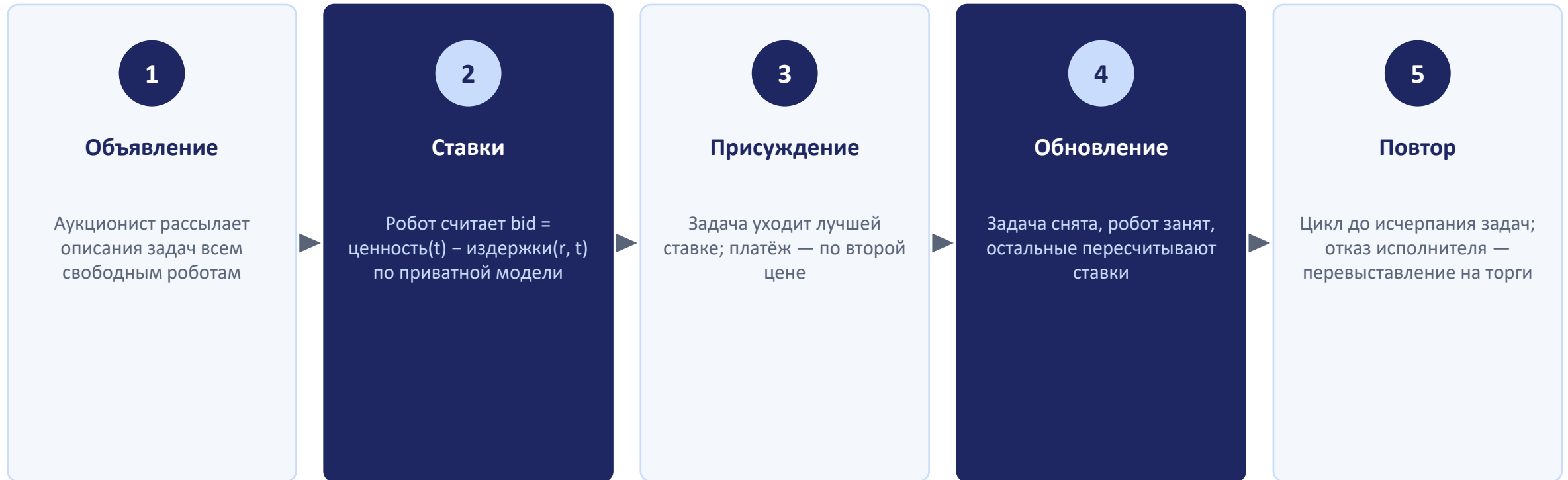
Кейс

Убывающая отдача роли — естественный регулятор: как только фуражиров становится слишком много, выигрыш роли падает ниже среднего и часть роботов переключается на другую роль.

- Обратная задача: сконструировать правила под нужное равновесие
- Сложность в том, что издержки и ценности приватны и их искажают
- Неманипулируемость: говорить правду — доминирующая стратегия
- Аукцион Викри: побеждает лучшая заявка, платит цену второй
- VCG: агент платит внешний эффект своего присутствия на остальных

Ключевая идея

Правдивость Викри держится на разделении ролей заявки: она влияет на то, выиграешь ли ты, но не на то, сколько заплатишь. Завышать — риск выиграть в убыток, занижать — упустить выгоду.



Жадная процедура: не оптимальна, но с гарантированными оценками субоптимальности и линейной коммуникацией.

$$u_i(s'_i, s_{-i}) - u_i(s_i, s_{-i}) = \Phi(s'_i, s_{-i}) - \Phi(s_i, s_{-i})$$

- $\Phi: S \rightarrow \mathbb{R}$ — единая глобальная функция-потенциал
- Изменение личного выигрыша в точности равно изменению Φ
- Следствие 1: профиль, максимизирующий Φ , — равновесие в чистых стратегиях
- Следствие 2: динамика улучшений сходится за конечное число шагов

Д. Мондерер, Л. Шепли, 1996 — самый ценный для инженера класс игр.

- Объявляем глобальную цель системы потенциалом Φ
- Предельный вклад: $u_i(s) = \Phi(s) - \Phi(s^0_i, s_{-i})$, где s^0_i — «ничего не делать»
- Такие выигрыши автоматически дают точную потенциальную игру
- Локально вычислимы, если Φ аддитивна по зонам ответственности
- Приложения: покрытие сенсорами, выбор каналов, загрузка зарядных станций

Ключевая идея

Wonderful life utility: платите агенту ровно за разницу, которую создало его присутствие. Тогда его эгоизм численно совпадает с интересом системы.

“

Потенциальная игра — это задача распределённой оптимизации, замаскированная под игру: агенты «эгоистично» карабкаются вверх по одной и той же функции Φ .

Главный конструктивный мост главы 9

- Динамика наилучших ответов: сходится в потенциальных играх, заклинивается в общих
- Fictitious play: копируем частоты ходов партнёров и отвечаем на эмпирическое распределение
- Сглаженный вариант: логит вместо $\arg\max$ добавляет исследование
- Лог-линейное обучение отбирает профили, максимизирующие потенциал
- Регрет-минимизация сходится к коррелированным равновесиям в любых играх

Факт

Сходимость fictitious play доказана для игр с нулевой суммой, игр 2×2 и потенциальных игр; в общем случае возможны циклы — классический контрпример принадлежит Л. Шепли.

Трудности

- Экспоненциальный рост числа профилей
- PPAD-полнота вычисления равновесия
- Гипотеза полной рациональности агентов
- Множественность равновесий
- Гарантии верны лишь внутри модели

Ответы

- Структурированные классы: потенциальные, графические
- Игры среднего поля, ϵ -равновесие вместо точного
- Логит-выбор и обучение вместо расчёта
- Конвенции, приоритеты, лог-линейные динамики
- Валидация функций выигрыша по эксперименту

Выводы

- 1 Теория игр — язык описания децентрализованных систем: исход зависит от действий всех
- 2 Равновесие Нэша — устойчивая точка любой локальной адаптации, но не признак эффективности
- 3 Три архетипа: конфликт стимулов, координация при недоверии, антикоординация ролей
- 4 Ядро описывает устойчивые дележи, вектор Шепли — справедливый по среднему вкладу
- 5 Повторение делает кооперацию равновесной; эволюционная динамика строит её без расчёта
- 6 Аукцион Викри и VCG делают правду доминирующей стратегией агента
- 7 Потенциальные игры дают чистое равновесие и сходимость простейших локальных динамик

Вопросы для самопроверки

1. Чем нормальная форма игры отличается от экстенсивной и как одна сводится к другой?
2. Что гарантирует последовательное исключение строго доминируемых стратегий?
3. Дайте определение равновесия Нэша через выигрыши и через наилучшие ответы
4. Почему в игре «орёл и решка» нет чистого равновесия и как помогает принцип безразличия?
5. Покажите на дилемме заключённого, что равновесие может быть Парето-неэффективным
6. Чем «охота на оленя» и «курица» отличаются от дилеммы заключённого?
7. Что такое ядро кооперативной игры и может ли оно быть пустым?
8. Запишите вектор Шепли и перечислите аксиомы, однозначно его задающие
9. Почему в повторяющейся дилемме кооперация равновесна и при каком δ ?
10. Что такое ESS и почему в «камень—ножницы—бумага» равновесие Нэша ею не является?
11. В чём неманипулируемость аукциона Викри и почему в потенциальных играх сходится наилучший ответ?